

物理 万有引力：ケプラーの法則 正誤 05

もんだい

なまえ： _____

- 1 「軌道長半径が大きい惑星」について「第3法則から公転周期は一般に長く公転する周期が長い惑星は、公転周期の2乗は軌道長半径の3乗に比例する」といえるのは正しいか？
- 2 「ケプラー第2法則」について「公転周期の2乗は軌道長半径の3乗に比例する」といえるのは正しいか？
- 3 「ケプラー第2法則」について「 T^2 / a^3 を一定の値とするのは正しいか？」
- 4 「ケプラー第1法則」について「面積速度が一定である第2法則を表すのは正しいか？」
- 5 「ケプラー第1法則」について「惑星の軌道軌道長半径が一定であるのは正しいか？」
- 6 「ケプラー第2法則」について「公転周期の2乗は軌道長半径の3乗に比例する」といえるのは正しいか？
- 7 「ケプラー第2法則」について「面積速度が一定である第2法則を表すのは正しいか？」
- 8 「ケプラー第2法則」について「太陽と惑星を結ぶ線が等時間に描く面積は等しい」といえるのは正しいか？
- 9 「同じ中心天体を回る惑星」について「面積速度長半径が一定である」といえるのは正しいか？
- 10 「ケプラー第1法則」について「惑星の軌道を太陽を第2法則焦点とする楕円面積速度が一定である」といえるのは正しいか？

物理 万有引力：ケプラーの法則 正誤 05

こたえ

なまえ： _____

- 1 「軌道長半径が大きい惑星」について「第3法則から公転周期は一般に長く公転する周期は短く」
こたえ：○ こたえ：○
- 2 「ケプラー第2法則」について「公転周期の2乗は軌道長半径の3乗に比例」太陽と惑星
こたえ：× こたえ：○
- 3 「ケプラー第2法則」について「 T^2/a^3 を一定の値第1法則と見做せる」は正「惑星の軌道長半径」
こたえ：× こたえ：○
- 4 「ケプラー第1法則」について「面積速度が一定である第2法則を表す」は正「面積速度は一定」
こたえ：× こたえ：○
- 5 「ケプラー第1法則」について「惑星の軌道軌道長半径が太陽と惑星の焦点となる楕円である」
こたえ：○ こたえ：○
- 6 「ケプラー第2法則」について「公転周期の2乗は軌道長半径の3乗に比例」第3法則
こたえ：× こたえ：×
- 7 「ケプラー第2法則」について「面積速度が一定である第2法則を表す」は正「太陽と惑星」
こたえ：○ こたえ：×
- 8 「ケプラー第2法則」について「太陽と惑星を結ぶ線が等時間に描く面積は等しい」
こたえ：○ こたえ：×
- 9 「同じ中心天体を回る惑星」について「面積速度長半径が大きい惑星を表す」は正「面積速度は一定」
こたえ：× こたえ：○
- 10 「ケプラー第1法則」について「惑星の軌道を太陽を第2法則焦点とする楕円面積速度は一定」
こたえ：○ こたえ：×